

Voici une version parfaitement structurée, épurée et professionnelle de vos notes, optimisée pour être copiée et collée directement dans **Microsoft Word** afin que vous puissiez l'imprimer ou l'avoir sous les yeux demain matin.

DOSSIER DE PRÉPARATION – RÉUNION DE CADRAGE STAGE

Profil : Élève ingénieur ENSI (Python, React, Club IA Orbyx)

1. Remarques sur le Cahier des Charges (Points à améliorer & Risques)

Le document est très complet et ambitieux. Pour un stage d'été de 1ère année, il convient de soulever certaines zones floues et risques techniques afin de démontrer votre rigueur et votre esprit d'analyse :

- **Périmètre du stage (Le point le plus important)** : Le cahier des charges décrit 4 versions majeures d'un produit complexe (SaaS multi-tenant, architecture microservices, OCR, agents intelligents RAG). En 1 à 2 mois de stage, un étudiant seul ne peut pas tout réaliser. **À clarifier de toute urgence** : Sur quel(s) module(s) précis et sur quelle version (V1 MVP ou V2) allez-vous intervenir?
- **Volumétrie et performance** : Le rapprochement bancaire et l'OCR demandent de traiter un volume important de fichiers (PDF, CSV). Le cahier des charges ne mentionne pas les limites de taille de fichier ni le temps de traitement attendu (temps réel vs asynchrone).
- **Risque de conformité (RGPD)** : La manipulation de données bancaires, d'extraits de compte et de factures clients touche à des données hautement confidentielles. Le document manque de précisions sur le chiffrement des données *at rest* (stockées) et *in transit* (en mouvement).
- **Gestion des faux positifs de l'IA** : Si le module *AI Fraud Detection* ou le *Matching Service* se trompe et bloque un virement légitime, que se passe-t-il? Il manque une interface de validation humaine (*Human-in-the-loop*).

2. Idées innovantes & Propositions de valeur ajoutée

Voici quelques fonctionnalités modernes à proposer lors de la réunion pour démontrer votre valeur ajoutée :

- **L'approche "Human-in-the-Loop" interactive** : Au lieu de laisser l'IA prendre des décisions seule, l'interface React pourrait afficher un écran "Confiance faible". Si l'IA hésite à 60% sur une facture, elle la surligne en orange et propose les 3 meilleures correspondances au comptable, qui n'a plus qu'à cliquer pour valider. Cette action humaine réentraîne le modèle via un apprentissage continu.
- **Génération automatique de rapports de synthèse par le Copilote** : Au lieu de simplement répondre aux questions, le chatbot IA pourrait générer un PDF de synthèse hebdomadaire rédigé automatiquement (ex: "*Cette semaine, les dépenses d'énergie ont augmenté de 12%, 3 factures suspectes ont été bloquées, et la BIAT reste votre banque*").

la plus active").

- **Mode Sombre et Accessibilité** : Les comptables passent de longues heures devant leurs écrans sur des tableaux complexes. Un mode sombre soigné et une interface épurée sous React (avec des raccourcis clavier pour le rapprochement) optimiseraient grandement leur quotidien.

3. Étude des solutions existantes & Bonnes pratiques

Benchmark Marché (Ce qui se fait de mieux)

- **Pennylane / Spendesk** : Les leaders actuels en Europe sur l'automatisation comptable et la gestion des flux. Ils se distinguent par leur UX (expérience utilisateur) très simple.
- **Dext** : La référence absolue pour l'extraction OCR de factures avec une précision extrême.

Technologies recommandées & Choix techniques

Puisque le projet s'oriente vers du Node.js / Python et une architecture microservices, voici l'architecture technique idéale à proposer:

Module / Composant	Technologie Proposée	Justification & Avantages
OCR & Traitement	Tesseract / PaddleOCR (Classique) ou Modèles Vision (Donut, Llama-3-Vision, GPT-4o-mini)	Extraction classique de texte brut ou extraction moderne sous forme de JSON structuré pour les factures à formats variables.
Assistant IA (RAG)	LangChain / LlamaIndex + ChromaDB / Qdrant	Orchestration de l'architecture RAG et stockage vectoriel pour requêter rapidement les documents financiers.
Backend & APIs	FastAPI (Python) + Express/NestJS (Node.js)	FastAPI pour les microservices IA (ultra-rapide, génère automatiquement Swagger). Express/NestJS pour l'authentification et les utilisateurs.
Frontend (Interface)	React.js + Tailwind CSS & Shadcn/ui + Recharts	Utilisation de React (compétence acquise), gain de temps sur le design avec Shadcn, et graphiques financiers dynamiques avec Recharts.



Conseil bonus pour demain matin

Arrivez avec votre carnet de notes et prenez la parole en disant :

"J'ai analysé le cahier des charges avec beaucoup d'intérêt. C'est un excellent sujet. Pour bien planifier mon travail, j'ai identifié ces quelques points techniques à clarifier et j'ai commencé à

regarder les meilleures technologies (comme FastAPI et LangChain) pour répondre au mieux à nos besoins."

Bon courage, vous êtes très bien préparé et vous allez faire une excellente première impression !